

面向五目标Ising前沿覆盖的哈密顿量投影帕累托反馈式 QAOA采样方法

季凯翔 张豪千 叶晓琪、网络空间部队信息工程大学、指导老师 许瑾晨

摘要

多目标组合优化在近中期量子算法中通常通过多组标量化哈密顿量转化为QAOA采样任务。在固定量子采样预算下，五目标Ising/QUBO问题主要有三个难点：1) 仅设置不同的目标权重，难以保证投影后的哈密顿量之间保持足够的差异与可区分性；2) 固定QAOA参数和统一线路策略难以适应不同加权哈密顿量的结构；3) 多轮独立采样容易集中在少数偏好区域，使前沿稀疏区和高贡献区得不到充分覆盖，降低有限预算的利用效率。

针对这些难点，本文提出哈密顿量投影帕累托反馈式QAOA采样方法PF-QAOA-Sampler。该方法先在哈密顿量系数空间中选择标量化方向，以减少不同权重投影为相似能量地形造成的重复采样；再以迁移QAOA参数为起点，根据哈密顿量低阶统计特征调整参数模板、线路层数、热启动强度和各轮采样数。每轮量子采样后，算法计算非支配前沿，并按实例和轮次选用超体积贡献或拥挤距离进行排序，再结合各目标最优点、方向距离和重复数限制，确定下一轮的热启动样本和权重方向。

实验分别检验哈密顿量投影方向选择、统计自适应线路策略、帕累托反馈采样、后处理加速和研发记录与验证流程。最高平台分对应的提交总分为211.25581。公开实例的采样过程显示，引入前沿反馈后，第二轮及后续轮次的累计前沿质量明显提高。消融实验中，关闭哈密顿量投影方向选择和帕累托反馈后，10个公开实例的平均分分别下降33.4647和40.0616；在只运行通用主流程的公开实例00和02上，平均分分别下降81.1626和77.8732。团队还开发了面向赛题求解迭代的过程管理skill，用于统一保存规则限制、未采用方案、平台提交记录和复现命令，帮助复现实验并判断各项改动的实际作用。

结果表明，PF-QAOA-Sampler通过逐轮量子采样和前沿反馈提高了前沿覆盖效率。

该方法把哈密顿量方向选择、线路参数调整和前沿反馈安排在同一采样流程中，为变分量子算法在多目标场景中的系统化应用提供了更清晰的算法和工程实现依据。

关键词：多目标组合优化；QAOA；Ising模型；帕累托前沿；超体积；热启动；哈密顿量投影；赛题管理skill

1 问题背景与描述

1.1 研究背景

多目标组合优化广泛存在于资源调度、网络路由、组合设计、图划分和量子编译等任务中[1-5]。与单目标优化不同，多目标问题通常不存在唯一最优解，而需要输出一组互不支配的候选解来近似帕累托前沿[1]。算法质量不只取决于某个样本的目标值，也取决于样本集合能否在多个目标之间形成足够广、足够均衡的覆盖。超体积等集合指标因此被广泛用于同时刻画解集的收敛性与多样性[6]。

Ising与QUBO形式为离散优化提供了统一建模框架[7,8]。量子近似优化算法QAOA通过交替施加问题哈密顿量和混合哈密顿量，在低深度量子线路上生成候选比特串[9,10]。将QAOA用于多目标Ising问题时，常见做法是对多个目标进行线性标量化，并对不同权重方向分别构造量子线路[3,11]。如何选择有效权重方向、如何利用已获得的前沿信息、如何在有限线路深度下适配不同哈密顿量，是决定最终前沿质量的关键。

1.2 赛题内容

赛题给定五目标Ising/QUBO多目标组合优化接口。每个实例包含五组二次耦合项和局域场项，算法需要返回固定规模的-1/+1自旋样本矩阵。评价程序先将样本映射到五维目标空间并进行归一化，再依据非支配前沿、超体积和前沿规模等集合指标衡量样本质量。因此，任务的核心不是寻找单个最优比特串，而是在固定样本预算下获得覆盖均衡、质量较高的帕累托候选集合。

赛题包含两个相互关联但性质不同的部分。`main1`要求在固定量子采样预算内生成样本，重点考察标量化哈密顿量、低深度QAOA线路和轮间采样策略；`main2`面向大规模网格实例，在给定随机样本流上计算hv、`frontier_objectives_norm`和`nd_count`，重点考察前沿指标计算的效率与语义一致性。

在该评价体系下，经典计算可用于问题结构分析、标量化方向选择、线路参数设定、采样预算调度以及对已量子采样样本的评价，但`main1`最终返回样本应保持明确的量子线路采样来源。算法可以利用前沿信息指导下一轮量子线路，但不通过经典局部搜索、查表或修补直接生成输出样本。

1.3 论文结构

本文其余部分安排如下。第2节介绍问题建模和相关工作，并说明本文要解决的问题。

题。第3节给出PF-QAOA-Sampler的整体流程、理论推导、数据与代码结构以及各模块实现。第4节验证所提方法，并讨论未采用方案、代码实现位置和各项改动的验证结果。第5节总结主要创新。

2 问题分析

2.1 问题建模

本文将赛题中的五目标Ising/QUBO任务建模为固定预算下的多标量化量子采样问题。设自旋变量 $s \in \{-1, +1\}^n$ ，第 m 个目标由二次耦合矩阵 W_m 和局域场向量 h_m 定义，其目标能量为 $H_m(s) = s^T W_m s + h_m^T s$ ， $m = 1, \dots, 5$ 。五目标向量记为 $H(s) = (H_1(s), \dots, H_5(s))$ ，所有目标均按最小化处理。

给定非负权重向量 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_5)$ ，且 $\sum_{m=1}^5 \lambda_m = 1$ ，线性标量化得到单目标哈密顿量 $H(\lambda) = \sum_{m=1}^5 \lambda_m H_m(s)$ 。其Ising系数由 $W(\lambda) = \sum_{m=1}^5 \lambda_m W_m$ 与 $h(\lambda) = \sum_{m=1}^5 \lambda_m h_m$ 给出。在代码实现中，这两个投影分别对应 `lambda @ weights` 和 `lambda @ h`。

对任一 λ ，QAOA的相位分离哈密顿量为 $C(\lambda) = H(\lambda)$ ，相位演化算符可写为 $U_C(\gamma; \lambda) = \exp(-i\gamma H(\lambda))$ 。因此，权重 λ 并不直接决定量子线路，真正进入线路构造的是投影后的哈密顿量系数 $z_\lambda = (\text{vec}(W(\lambda)), h(\lambda))$ 。给定候选权重集合 Λ ，实际采样对象可表示为 $Z_\Lambda = \{z_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ ，每个 z_λ 与一组线路结构、角度参数和热启动状态共同诱导采样分布 $P(\theta, s | z_\lambda)$ 。

设 S 为固定量子采样预算 B 下由若干QAOA线路产生的样本集合。赛题评测程序对五目标值进行归一化，参考点记为 $r = (1.01, \dots, 1.01) \in \mathbb{R}^5$ 。样本 a 支配样本 b ，当且仅当 a 在所有归一化目标上不劣于 b ，且至少一项目标严格更优。由此得到非支配前沿 $\mathcal{F} = \{s \in S | \nexists s' \in S \text{ 使得 } s' \text{ 支配 } s\}$ ，超体积 $HV(\mathcal{F}) = \text{vol}(\cup_{s \in \mathcal{F}} \{y | f(s) \leq y \leq r\})$ 衡量 $\mathcal{F}$ 与参考点之间覆盖的目标空间体积。

据此，本文研究的问题可形式化为：在给定固定采样预算 B 和低深度量子线路约束下，联合选择投影哈密顿量集合 Z_Λ 、线路结构与参数策略 π ，以及轮间反馈规则 ϕ ，使最终量子采样集合 S 在五维归一化目标空间中获得更高质量的帕累托前沿覆盖。上述建模给出了赛题任务的数学形式，具体难点和方法选择将在后文说明。

2.2 相关工作

QAOA最初由Farhi等[9]针对单目标组合优化提出，其性能机制、参数规律和在近中期量子设备上的实现已得到系统研究[10]。在经典多目标优化中，MOEA/D等分解式方法通过多个权重方向刻画不同偏好区域[13]，自适应权重调整进一步根据当前解集动态增删或重定位权重向量[14]；NSGA-II中的非支配排序与拥挤距离用于维持解集多样性[15]，超体积指标从集合覆盖角度评价前沿质量[6]，多目标档案则可保存历史非支配解并参与后续搜索[16]。这些工作为多目标量子采样提供了多方向分解、解集维护和集合质量评价等基本工具。

将QAOA推广到多目标场景已有若干代表性研究。Chiew等[3]把加权和方法用于多目标网络路由，并对每个标量化方向重新优化QAOA参数；Dahi等[17]提出分解式MO-QAOA，采用加权和与Tchebycheff标量化，并以前一子问题的参数热启动后续优化。Kotil等[11]提出QAMOO，随机采样权重方向，对不同加权哈密顿量复用离线迁移得到的固定QAOA参数，再合并各方向样本以近似帕累托前沿。上述方法证明了多方向标量化与QAOA结合的可行性，但方向生成和更新主要定义在目标权重空间；在线逐方向优化会产生较高训练开销，而固定或共享迁移参数又未显式适配每个投影哈密顿量的结构差异。

在Ising机器和QUBO语境中，Ayodele等[12]从已探索解的目标空间分布出发自适应生成标量化权重，Ikeda和Yamazaki[20]利用加权法向/NBI思想构造QUBO，以改善不同前沿区域的覆盖；另有非标量化多目标QUBO求解器通过维护解档案提高最终解集质量，并表明档案更新策略会显著影响性能[21]。另一方面，热启动QAOA和参数迁移研究表明，已有近似解、连续松弛或相似实例的参数可以降低低深度线路的优化成本[22-24]，但参数迁移通常要求问题结构相近，且不能保证对所有加权哈密顿量都得到最优参数。Ekstrom等[18]将超体积直接用于量子-经典变分训练，使线路参数围绕集合质量优化；后续工作引入帕累托档案和支配解替换以改善收敛，但同时增加了量子与经典计算开销[19]。这些研究说明，权重选择、线路参数和前沿信息都能影响多目标量子优化，但三者在固定采样预算下如何低开销协同仍未形成统一方案。

综上，现有研究仍有三个问题需要解决。第一，现有分解式和自适应标量化方法主要在目标空间或权重单纯形中维持方向多样性，但目标权重空间中的多样性不能保证投影后哈密顿量空间中的多样性。若不同权重投影为相近的Ising系数和能量地形，量子采样预算仍可能重复投入。第二，现有多目标QAOA通常在“每个方向重新优化参数”和

“多个方向共享固定或迁移参数”之间取舍，前者训练开销较高，后者又难以适应不同加权哈密顿量的耦合强度、离散度和局域场尺度，仍缺少同时调节参数模板、线路层数、热启动强度和采样预算的低开销策略。第三，帕累托档案和超体积反馈虽已被用于多目标量子优化，但独立标量化QAOA往往在各方向采样结束后再统一合并评价。直接把超体积、档案维护或替换机制嵌入在线变分训练则会增加量子线路评估和经典计算开销。

2.3 本文工作

针对上述问题，本文提出面向前沿覆盖的量子采样框架PF-QAOA-Sampler。该方法不把多目标优化拆成彼此独立的单目标QAOA，而是把哈密顿量方向选择、线路参数调整 and 前沿反馈放入同一逐轮采样流程，使后续量子采样能够利用前几轮得到的前沿信息。

为解决目标权重不同却可能投影为相似哈密顿量的问题，本文在投影系数空间中采用最远优先方法选择方向。具体而言，先对每个候选 λ 计算 $(\lambda @ weights, \lambda @ h)$ ，归一化后再用余弦距离衡量哈密顿量差异，优先选择会形成不同能量地形的标量化方向。因此，本文按照实际进入量子线路的哈密顿量差异衡量多样性，而不再只比较目标权重。

为适应不同的加权哈密顿量，本文以迁移QAOA参数为起点，根据 $mean(abs(weights))$ 、 $std(abs(weights))$ 和 $mean(abs(h))$ 等低阶统计量，调整迁移参数模板、线路层数、热启动强度、角度扰动和各轮采样数。该策略不需要为每个标量化哈密顿量单独进行昂贵的在线训练，同时保留了跨实例参数迁移的效率优势。

为利用已经采到的前沿信息，本文把非支配前沿用于安排后续采样。算法按实例和轮次选择超体积贡献或拥挤距离作为排序依据，并结合各目标最优点、方向距离和重复数限制，选择下一轮的热启动样本和权重方向。所有反馈都由量子线路已经生成的样本计算，最终输出不包含经典方法生成或修补的样本。

针对大规模网格实例的前沿指标计算，本文还实现了结果等价的分段归约和缓存加速。该部分不改变量子采样算法，而是在保持hv、frontier_objectives_norm和nd_count定义不变的前提下缩短后处理时间。

竞赛研发周期较长，小预算试验中的偶然提升、后处理速度提升和量子采样质量提升容易被混在一起。为避免这种情况，团队开发了一套用于竞赛过程管理的skill，统一保存赛题规则、样本来源限制、候选方案、未采用方案、平台提交结果和复现命令。该skill不参与提交程序的样本生成，也不把规则检查本身当作算法贡献，而是只用于筛选方案、复现实验，并判断分数变化来自main1的采样质量还是main2的计算速度。

本文方法由五部分组成：哈密顿量投影方向选择、迁移参数与统计自适应线路策略、基于帕累托前沿的反馈热启动、结果等价的后处理加速，以及研发记录与验证流程。前三项分别用于解决第2.2节提出的三类技术问题，并构成实际运行的逐轮量子采样流程；第四项处理大规模指标计算；第五项保存实验依据，并帮助区分各项改动的实际作用。

3 方法

3.1 方法描述

PF-QAOA-Sampler的整体流程如图1所示。算法读取五目标Ising/QUBO输入中的weights、h和edges，构造候选权重池，并在哈密顿量投影空间中选择差异较大的标量化方向。随后，算法以离线迁移的QAOA参数为起点，根据当前问题的系数统计量确定参数模板、线路层数、热启动强度、角度扰动和各轮采样数。每轮量子采样后，算法只根据已采样比特串计算非支配前沿，再按当前策略使用超体积贡献或拥挤距离选择下一轮的热启动样本和活跃权重方向。最后直接合并所有量子线路采样结果，输出固定预算规模的自旋矩阵。

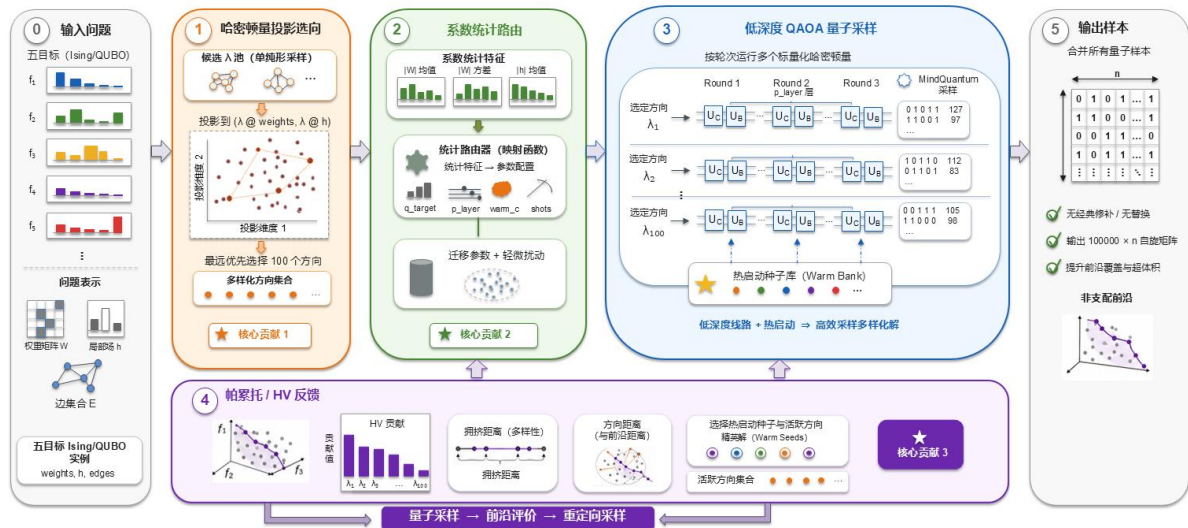


图1 PF-QAOA-Sampler框架图。方法以五目标Ising/QUBO为输入，依次完成哈密顿量投影方向选择、根据系数统计量配置线路参数、低深度QAOA采样和帕累托前沿反馈，再用反馈结果安排下一轮热启动与权重方向。

表1给出采样器实际运行的六个阶段。第3.2-3.4节分别介绍哈密顿量投影方向选择、统计自适应线路策略和帕累托反馈采样，对应第2.3节提出的三项工作；第3.5节介绍大规模后处理；第3.6节介绍研发记录与验证流程。图2-4进一步把前三项采样方法从几何

依据、策略配置和闭环反馈三个层面具体展开。

表1 PF-QAOA-Sampler主流程与实现阶段

步骤	输入	操作	输出
1	weights/h	计算w_mean、w_std、h_mean等哈密顿量统计量	问题统计特征
2	候选权重池 Λ	计算 $\lambda @ weights$ 与 $\lambda @ h$, 按投影差异选取多样化方向	当前权重方向集合
3	当前权重方向与迁移参数	构造标量化哈密顿量和低深度QAOA线路	第一轮MindQuantum采样
4	已采样比特串	计算目标值、非支配前沿、超体积贡献、拥挤距离和方向距离	热启动样本与下一轮权重方向
5	反馈样本与统计策略	自适应调整线路深度、热启动强度和采样数, 继续量子线路采样	后续轮样本
6	全部采样结果	合并所有量子采样行, 不做经典修补或替换	$100000 \times n_{\text{qubits}}$ 样本矩阵

算法1将表1的六个运行阶段展开为具体的迭代流程, 伪代码中关键子程序的接口约定如下: `ProblemAbsFeatures(problem)` 返回 `mean(abs(weights))`、`std(abs(weights))` 和 `mean(abs(h))`等统计量; `SelectDiverseProjectedLambdas`在哈密顿量投影空间中选择100个权重方向; `AdaptFromStats`根据统计量和轮次返回`q_target`、`p_layer`、`warm_c`、角度扰动及样本分配; `BuildQAOA`调用官方`utils.build_qaoa_circuit_from_projected_ising`构建量子线路; `ExactFrontier`计算非支配前沿; `SelectFrontierSeeds`与`SelectFrontierSeedsHV`分别依据拥挤距离和超体积贡献选择热启动样本。

算法1所用数据均来自赛题给定的输入与指定资源, 不引入外部训练数据。`main1`读取输入文件中的`weights`、`h`、`edges`及实例规模信息; 候选权重由`load_weight_pool`生成, 迁移角度从`transfer_data.csv`读取, 量子采样数据由MindQuantum模拟器在线产生。`main2`使用赛题指定的随机样本流和网络结构信息, 通过等价分段与归约计算前沿指标。

算法1 PF-QAOA-Sampler主循环伪代码

项目	内容
算法名称	PF-QAOA-Sampler主循环
输入	五目标 Ising 实例 $\text{problem}=(\text{weights}, \text{h}, \text{edges}, \text{n})$, 候选权重池 Λ_{pool} , 迁移参数表 θ_{transfer} , 固定采样预算 $B=100000$, 随机种子 rng_seed 。
输出	量子线路采样得到的自旋样本矩阵 $S \in \{-1, +1\}^{B \times n}$; $\text{sample_used}=B$; 诊断缓存 D 。
关键约束	返回样本来自 MindQuantum QAOA 采样; 前沿、HV、拥挤距离仅用于下一轮调度, 不直接生成或修补样本。
行号	伪代码
1	$\text{problem} \leftarrow \text{ToProblem}(\text{problem_input})$
2	$\Lambda_{\text{pool}} \leftarrow \text{LoadWeightPool}(K=1000, \text{seed}=2026)$
3	$\Lambda^* \leftarrow \text{SelectDiverseProjectedLambdas}(\Lambda_{\text{pool}}, \text{weights}, \text{h}, N=100)$
4	$\text{stats} \leftarrow \text{ProblemAbsFeatures}(\text{weights}, \text{h})$
5	$\text{config} \leftarrow \text{AdaptFromStats}(\text{stats}, \theta_{\text{transfer}})$
6	$S \leftarrow \emptyset$; $\text{cache} \leftarrow \emptyset$; $\text{warm_bank} \leftarrow \text{None}$; $\text{active_ids} \leftarrow \Lambda^*$
7	for $r = 1, \dots, R$ do
8	$q, p, \text{warm_c}, \text{shots}, \lambda_{\text{ids}} \leftarrow \text{RoundPolicy}(r, \text{stats}, \text{config}, \text{active_ids})$
9	for λ_{id} in λ_{ids} do
10	$W\lambda, h\lambda \leftarrow \text{ProjectIsing}(\lambda_{\text{id}}, \text{weights}, \text{h})$
11	$\beta, \gamma \leftarrow \text{TransferAngles}(q, p, \theta_{\text{transfer}}) + \text{Noise}(\text{stats}, r)$
12	$\text{circ} \leftarrow \text{BuildQAOA}(W\lambda, h\lambda, \beta, \gamma, \text{warm_bank}, \text{warm_c})$
13	$\text{samples}, \text{counts} \leftarrow \text{MindQuantumSample}(\text{circ}, \text{shots})$
14	$S \leftarrow S \cup \text{samples}$; $\text{Update}(\text{cache}, \text{samples}, \text{counts}, \lambda_{\text{id}})$
15	end for
16	if $r < R$ then
17	$F \leftarrow \text{ExactFrontier}(\text{cache}, \text{objectives})$
18	$\text{warm_bank}, \text{active_ids} \leftarrow \text{SelectFrontierSeeds}(F, \text{HV}, \text{crowding}, \text{direction_distance})$
19	end if
20	end for
21	return $\text{FirstBRows}(S), D$

从代码结构看, PF-QAOA-Sampler方法保留了与官方示例相同的提交接口, 新增了哈密顿量投影方向选择、根据问题统计量配置线路参数、前沿热启动样本选择、强耦合与低方差分支, 以及main2的并行归约和缓存调度。下表列出官方示例与最高分代码的实现差异, 并说明各代码模块对应的论文方法。

代码表2 官方实例代码与最高分代码的结构对照

代码模块	官方实例代码实现	最高分代码实现	对应论文方法
接口与预算	main1/main2, BASE_SAMPLE_BUDGET=100000, 固定输出sample_spins	保留相同接口与固定预算检查, 并在分支中保证 sample_used=100000	保持评测方式一致, 并明确样本来源
权重方向	load_weight_pool后直接使用候选池前100个 λ	_select_diverse_lambdas_projected计算 $\lambda@weights$ 和 $\lambda@h$, 并在投影空间最远优先选择	哈密顿量投影多样化
线路策略	固定 TRANSFER_Q_TARGET=2、 P_LAYERS=3、 WARM_C_FIXED=0.4	_first_round_q_target_refined、 _first_round_p_layer、 _warm_c_schedule_for_problem 和_angle_noise_for_problem根据统计量调度	迁移参数与统计自适应线路
采样主循环	3轮采样, 每个权重方向各轮采样次数为[600,200,200], 使用统一线路策略	4轮采样, 每个权重方向各轮采样次数为[350,250,200,200], 并包含强耦合中段调度	根据前一轮前沿结果调整后续采样
前沿反馈	_select_frontier_seeds基于非支配与拥挤距离选择热启动种子	程序按实例和轮次选用拥挤距离策略或HV贡献策略; 两者都保留各目标最优点, 并限制方向距离与重复数	利用帕累托前沿信息选择下一轮热启动样本
main2后处理	直接调用 large_random_frontier_hv	网格边拆分、PCG64分段、局部前沿筛选、全局归约、缓存与回退路径	保持输出结果不变的大规模前沿加速

3.2 哈密顿量投影多样化的权重选择

本节对应第2.3节的第一项工作, 目标是决定在哪里采样。具体方法不是在目标权重单纯形中均匀取点, 而是先把每个候选 λ 投影为代码实际使用的 Ising 系数 ($\lambda@weights, \lambda@h$), 再在该系数空间中选择多样化方向。

给定候选权重池 $\Lambda = \{\lambda^{(1)}, ..., \lambda^{(K)}\}$, 其中 $K = 1000$, 从中选出 $N = 100$ 个在哈密顿量系数空间中差异最大的方向。

对每个候选 $\lambda^{(k)}$, 计算其投影系数向量

$$v^{(k)} = (\text{vec}(W\lambda^{(k)}), h\lambda^{(k)}).$$

由于不同权重向量的投影系数在量级上可能差异显著, 先对每个 $v^{(k)}$ 做L2归一化。

$$\tilde{v}^{(k)} = v^{(k)} / \|v^{(k)}\|_2.$$

随后, 采用最远优先策略构建差异最大化的子集 Λ^* , 其大小为 N 。初始随机选取一个权重向量, 之后迭代选择与已选集合余弦相似度最小的候选。

$$\arg \max_{\lambda \in \Lambda \setminus \Lambda^*} \min_{\lambda' \in \Lambda^*} (1 - \cos(\hat{v}_\lambda, \hat{v}_{\lambda'})).$$

设候选方向数为 K 、选取方向数为 N 、投影系数维度为 d 。投影全部候选方向的开销为 $O(Kd)$ ；当前最远优先实现每轮都会比较候选方向与全部已选方向，总开销约为 $O(KN^2d)$ 。本文取 $K = 1000$ 、 $N = 100$ ，该步骤仍可在量子采样前完成。

最远优先准则的作用是最大化新方向到已选方向集合的最小距离，使有限量子采样预算优先覆盖差异更大的投影系数方向，图2以公开实例00展示这一几何效果。PCA只用于二维展示，方向筛选和距离计算均在完整51维投影空间中完成。该策略只改变后续量子线路使用的标量化哈密顿量，不直接产生或筛选最终样本。

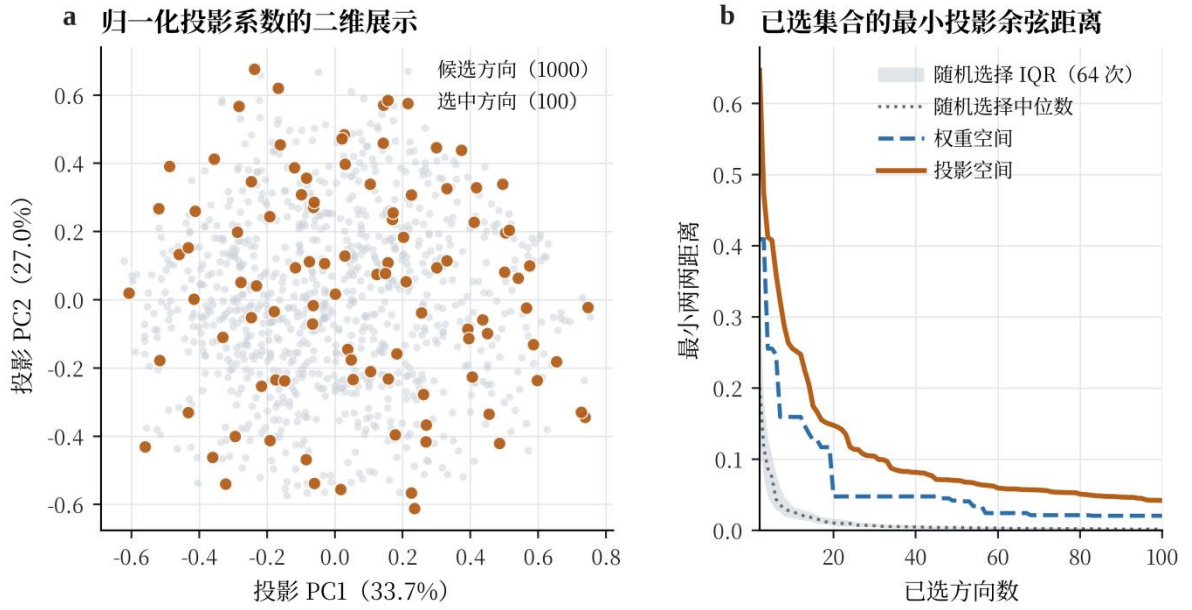


图2 哈密顿量投影空间中的方向选择。a) 公开实例00的1000个候选权重经 $v(\lambda) = (\text{vec}(W\lambda), h\lambda)$ 投影并逐向量进行L2归一化后，在前两个主成分上的二维展示；橙色点为最远优先选出的100个方向，PCA不参与筛选。b) 随已选方向数增加，比较投影空间最远优先、目标权重空间最远优先和随机选择在完整51维投影空间中的最小两两余弦距离。灰色点线为64次随机无放回选择的中位数，阴影为四分位区间。两个最远优先方法均为固定随机种子2026下的确定性轨迹。该图描述方向的几何分离度，不直接代表最终前沿质量。

3.3 基于迁移参数的统计自适应线路策略

本节对应第2.3节的第二项工作，说明每个方向上的低深度线路如何构造。若为每个标量化哈密顿量单独进行在线变分训练，训练会占用有限的采样预算；若所有方向共用同一组固定线路参数，又难以适应不同的耦合尺度和局域场强度。本文采用迁移参数与统计调度相结合的折中办法。

实现上，算法从transfer_data.csv读取离线迁移得到的QAOA角度，并在启动阶段为 (q_target, p_layer) 组合建立 `_TRANSFER_CACHE`。随后，`_problem_abs_features` 提取 `mean(abs(weights))`、`std(abs(weights))` 和 `mean(abs(h))`；`_first_round_q_target_refined`、

`_first_round_p_layer` 、 `_warm_c_schedule_for_problem` 、 `_max_dups_for_problem` 与 `_angle_noise_for_problem`等函数把这些统计量映射为`q_target`、`p_layer`、`warm_c`、最大重复种子数和角度扰动。

其中，`q_target`表示用于迁移参数匹配的目标子问题规模或参数模板尺度，并通过与`p_layer`的组合索引一组候选QAOA初始化角度；`p_layer`表示QAOA层数；`warm_c`控制热启动状态与均匀叠加态之间的混合强度；角度扰动用于在同一迁移参数邻域内产生轻量采样多样性。低方差补充分支和强耦合中段调度也由同一组统计量触发，用于在结构上不同的加权哈密顿量之间调整线路深度和轮次预算。

本文中的`q_target`并不表示算法预先知道某组最优QAOA参数，而是迁移参数候选中的目标模板尺度。在本赛题实现中，候选角度由预生成的迁移参数表提供，因此算法可根据 $W(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的低阶结构特征选择`q_target`、`p_layer`和`warm_c`。若一般应用中没有预生成候选集合，同一接口也可接入低预算变分优化、相近哈密顿量的参数迁移、参数缩放规则或逐轮在线更新。已有QAOA研究表明，参数优化通常是近中期量子设备上的主要开销之一，而参数集中、跨实例迁移和加权参数缩放等现象可用于从小规模实例、相似结构实例或历史采样轮次中构造候选初值[10,11,23,24]。因此，本策略的重点是根据哈密顿量统计特征共同选择参数初值、线路层数和热启动强度，预生成参数表只是竞赛平台上的一种低开销实现。

该设计的基本假设是，哈密顿量低阶统计量能够反映线路深度、热启动强度和角度扰动的主要敏感因素。统计调度在运行时不识别具体公开实例身份，也不通过问题编号、文件名或预存结果选择线路参数，它只根据当前输入哈密顿量的系数结构选择一组预定义量子采样策略。图3将问题级统计输入与代码中的代表性四轮配置并列展示。同一调度分支内的方向共享问题级配置，算法不为每个 λ 单独拟合参数。

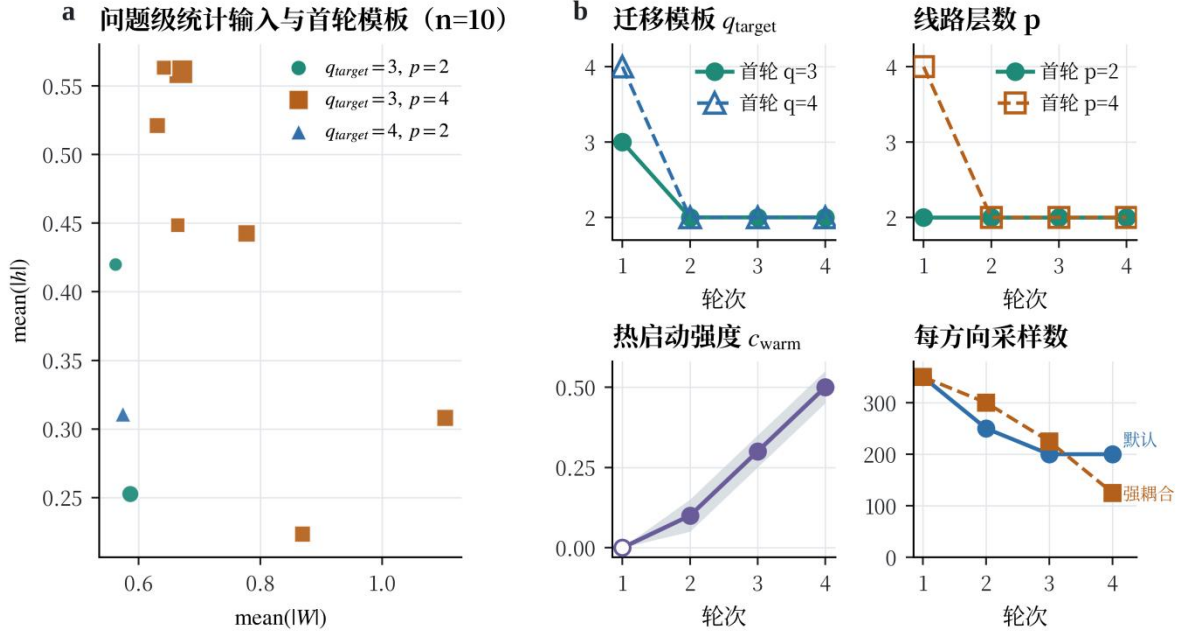


图3 问题统计量驱动的线路配置。a) 10个公开实例的 $\text{mean}(|W|)$ 、 $\text{mean}(|h|)$ 与首轮(q_{target}, p)模板；点面积与 $\text{std}(|W|)$ 成正比，所有实例均逐点显示。b) 基础主流程的四轮迁移模板、线路层数、热启动强度和每方向采样数；灰带包络代码中的三套条件热启动模板，实线为默认模板，采样数同时展示默认预算与强耦合调度。首轮之后基础主流程采用 $q_{\text{target}}=2$ 、 $p=2$ 。右侧曲线是代码中代表性调度模板的展开，不是参数性能曲线；低方差补充分支另用5个方向和独立 p 调度，未并入基础主流程曲线。

3.4 帕累托与超体积反馈热启动

本节对应第2.3节的第三项工作，说明如何利用已经采到的前沿信息。普通多权重QAOA往往独立运行多个权重方向，最后再合并样本进行评价；PF-QAOA-Sampler则在每轮结束后用当前前沿安排下一轮量子线路。

每轮MindQuantum采样后，代码先保存`unique_spins`、`counts`和`round_lambda_id_order`，再调用`exact_frontier_from_lambda_unique_batches`，只对当轮量子样本计算目标值和非支配前沿。随后，算法根据实例和轮次调用`_select_frontier_seeds`或`_select_frontier_seeds_hv`：前者以拥挤距离排序，后者以超体积贡献排序；两者都优先保留各目标的最优点，并通过方向距离和每个 λ 的重复上限控制样本分布。选出的量子样本用于下一轮热启动，同时更新`active_lambda_ids`。

超体积贡献优先保留能够扩大目标空间覆盖的前沿点，拥挤距离优先保留分布较稀疏的前沿点。代码按实例和轮次选择其中一种排序方式，并结合各目标最优点、方向距离和重复数限制，确定下一轮的热启动样本和活跃权重方向。

需要强调的是，前沿反馈只影响后续线路的初始化、权重方向和采样数，不对返回

样本做经典修补、局部搜索或替换。最终输出的每一行自旋仍来自量子线路采样。图4以公开实例00、rng_seed=2026的一次完整运行说明这一闭环。图4a是该实例实际采用的超体积贡献排序，图4b是在同一第1轮前沿上重新计算的拥挤距离备选；两者在一次反馈转移中二选一。图4c才是该实例三次实际反馈后的活跃方向轨迹，本次运行三次均采用超体积贡献排序。

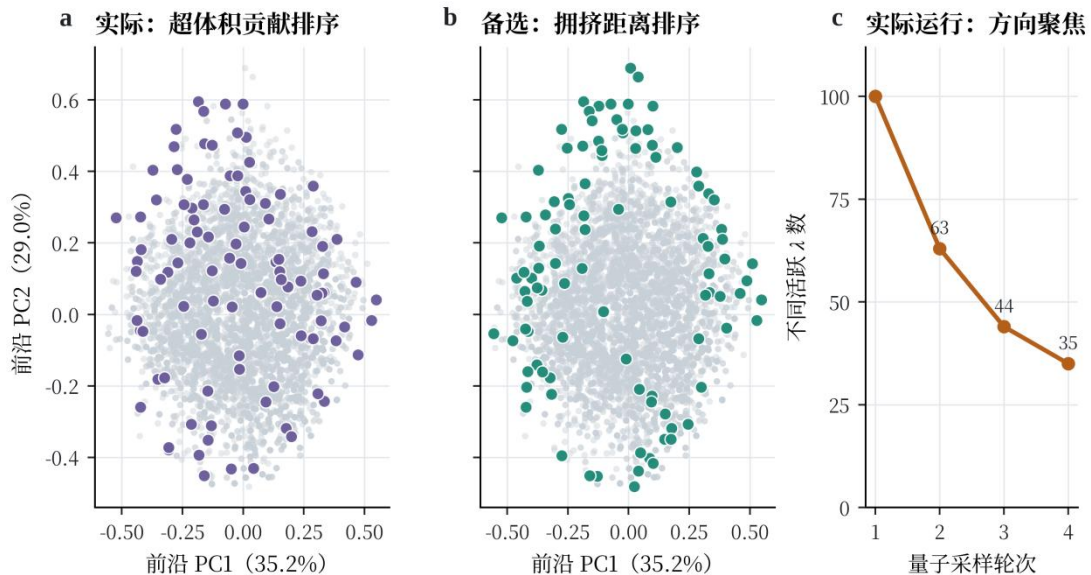


图4 前沿反馈对热启动样本与活跃方向的逐轮调度。 a) 公开实例00第1轮量子采样得到的6611个非支配点在五维归一化目标空间前两个主成分上的投影，着色点为本次运行实际采用超体积贡献排序选出的下一轮100个热启动槽位。b) 在同一前沿上改用拥挤距离排序得到的100个备选槽位。两种排序均保留各目标锚点，并施加目标空间距离与单一 λ 重复数限制，每次反馈转移只采用一种。c) 该实例实际四轮运行中的不同活跃 λ 数为100、63、44和35。每轮仍保留100个采样槽位，减少的是不同方向数，重复方向由多个前沿样本热启动。本次三次反馈均采用超体积贡献排序；PCA只用于展示，反馈选择在完整五维归一化目标空间中完成。

3.5 保持结果一致的大规模前沿计算

main2 面向大规模网格 Ising 问题，需要在给定随机样本流上计算 hv、frontier_objectives_norm 和 nd_count。main2 不接收 main1 样本，也不调用量子线路，而是对赛题指定的经典随机样本流进行目标计算、非支配筛选和超体积统计。因此，本节只优化后处理的实际运行时间，并保持随机流、前沿集合和返回字段与参考实现一致。

3.5.1 网络结构识别与能量向量化

代码首先由 `_grid_edge_split` 检查 $a \times b = n$ 、边数是否满足矩形网格关系，并依据节点编号差将边划分为水平边和垂直边；若任一条件不满足，则自动转入通用图计算路径。该判断只选择计算公式，不删除边、不修改权重，也不改变目标归一化上下界。

令随机比特 ($x_i \in \{0,1\}$)，对应自旋 ($z_i = 1 - 2x_i$)，则相邻自旋乘积只由两端比特是

否相同决定。由此，单目标能量可以分解为常数项、水平边差分项、垂直边差分项和局域场项。`_mr_worker_segment`使用`np.not_equal`批量构造两类差分矩阵，再通过矩阵乘法一次计算一个数据块的五个目标值，从而把逐边、逐样本循环转化为连续数组上的向量化运算。

3.5.2 PCG64连续分段与双进程执行

`_large_random_frontier_hv_mapreduce`将shots划分为若干连续且互不重叠的样本段。每个工作进程在`_mr_worker_segment`中通过`PCG64(seed).advance(start_shot×n)`跳转到该段在串行随机流中的起点，再连续生成 $count \times n$ 个随机比特。由此，进程分段、任务提交顺序和块大小只改变计算组织，不改变给定seed下被覆盖的随机样本序列。实现固定使用两个工作进程，并把OMP、MKL和OpenBLAS线程数限制为1，以避免双进程内部再次开启多线程而超过双核资源约束；较长样本段优先提交，用于减少尾部等待。

3.5.3 局部前沿筛选与全局精确归约

每个工作进程按chunk完成随机样本生成、五目标计算和块内非支配筛选，并在段内周期性合并局部前沿，只把规模显著小于原始样本数的候选前沿返回主进程。其正确性来自非支配算子的可分解性。一个点若已在某个子集中被支配，加入其他子集后不可能重新成为全局非支配点；因此先局部筛选、再全局归约不会丢失真实前沿。

主进程使用`as_completed`接收已完成的工作段，并在剩余进程仍计算时增量合并候选前沿，使全局归约与工作进程计算重叠。局部前沿分批传入`merge_non_dominated_pool`；该函数在每次归并时先合并现有前沿与新增候选，使用`np.unique`去除重复目标向量，再执行非支配筛选。所有工作段处理完成后，程序通过`_direct_hv_from_nd_pool`在已维护的全局非支配前沿上调用`pygmo.hypervolume`计算五维超体积，并返回hv、`frontier_objectives_norm`与`nd_count`。该流程是精确的分层归约，而不是近似前沿算法；不同进程的完成先后不改变最终非支配集合。

3.5.4 缓存、异常回退与资源限制

`_get_grid_bits_cache`以n、shots和seed为键缓存main2的只读随机比特流，并设置512 MiB内存上限；键不匹配、预计内存超限或发生MemoryError时直接放弃缓存。缓存中不保存前沿、HV或答案。若进程池、缓存或工作进程出现异常，main2会回退到`_large_random_frontier_hv_delayed_merge`，使用同一seed、同一能量表达式以及相同的非支配筛选和合并流程完成计算。

设样本数为 S 、节点数为 n 、目标数 $k = 5$ 、数据块大小为 C 、最终前沿规模为 F 。

矩形网格中边数与 n 同阶，随机生成和目标计算的主工作量可近似写为 $O(Sn)$ 。非支配筛选的理论最坏情形仍可能接近平方级，实际加速来自块内淘汰后进入全局归约的点数远小于 S 。启用缓存时主要内存为 $O(Sn)$ 个布尔值且受 512 MiB 上限约束，不启用缓存时，每个进程主要持有 $O(Cn + Ck)$ 的当前数据块，主进程持有 $O(Fk)$ 的前沿池。

附录表15给出相同随机样本流上的结果一致性验证：10/10个公开大规模实例的 `frontier_objectives_norm`、`nd_count` 和前沿非支配性均与参考实现一致，最大HV绝对误差为 7.05×10^{-15} ，参考实现与加速实现的平均耗时分别为 34.59 s 和 6.72 s。该结果说明 `main2` 在返回结果不变的前提下对加快指标计算起到了实际效果。

3.6 离线研发记录与验证流程

第3.2-3.5节介绍提交程序实际运行的算法，本节说明算法形成过程中的研发记录与验证流程。该流程不参与平台评测，不生成、修补或替换 `main1` 的输出样本，也不在 `main2` 中查表返回结果。它保存赛题规则、样本来源限制、候选方案、验证命令、平台提交结果和未采用方案，避免把小预算试验中的偶然提升、后处理速度提升和量子采样质量提升混为一谈。

具体来说，该流程包含五个环节：

3.6.1 竞赛规则与实现约束

团队把赛题README和要求、组织者澄清、`main1` 的样本来源限制、`main2` 的返回结果定义、最高分对应版本以及已否定方案写入规则文件、实验记录和验证流程，作为每次新实验都必须遵守的要求。

3.6.2 候选方案形成

哈密顿量投影权重选择、帕累托反馈热启动、强耦合采样调度和 `main2` 分段归约等候选想法，先被写成可定位的代码改动和可比较的实验假设，避免在没有依据时只围绕单个参数反复试探。

3.6.3 合规与复现风险筛选

经典修补、固定随机种子、按公开实例选择策略和查表等做法，在实验前先按样本来源、隐藏集泛化和人工复核风险筛除。不能提交或无法明确验证的方案不进入最终验证。

3.6.4 验证与对比

候选方案纳入最终提交前，需要经过语法检查、接口检查、本地公开评测或完整预

算对比、单模块消融或平台对照提交。小预算实验只用于初步排除不合适的方案，不能直接作为论文中的效果依据。

3.6.5 未采用方案的记录与原因分析

对称角度扰动、稀疏尾部覆盖、目标跨度投影和首轮中性混合等未采用方案保留在实验日志中，以免重复试错。平台结果、完整预算复测、单模块消融和对应代码版本共同用于判断分数变化来自main1的采样质量、main2的计算速度，还是尚未验证的随机波动。

研发记录与验证流程负责保存规则、实验和版本信息，PF-QAOA-Sampler负责生成量子样本。前者不改变提交程序的样本来源，论文中的算法策略则必须有相应代码和实验记录支持。

下面，第4节将分别验证算法效果和研发记录所支持的结论。

4 结果与分析

4.1 实验设置与评价指标

本节实验检验第2.3节提出的三项采样方法、一项后处理方法和研发验证流程。第4.2节记录整体性能和算法演进，第4.3节观察前沿反馈参与采样后的过程变化，第4.4节通过消融和替代策略对照检验各模块，第4.5节说明未采用方案、代码实现位置、结果验证方式和方法边界。

实验评估两类指标。main1关注固定量子采样预算下的帕累托前沿和超体积质量，用于检验哈密顿量投影方向选择、统计自适应线路策略和帕累托反馈采样；main2关注大规模随机样本流上的计算速度和输出一致性，用于检验后处理性能。

4.2 整体性能与方法演进

4.2.1 实验目的

该实验用于观察最终方法相对早期固定QAOA和官方基线的改进，并判断改进是否主要来自哈密顿量方向选择、线路参数调整和前沿反馈。本文按关键代码版本记录本地公开评测、完整预算公开评测和平台正式提交结果。平台分数只采用有明确提交记录的数据，不把本地诊断分数当作平台分数。

4.2.2 实验结果

图5a显示，从固定三轮QAOA到加入完整采样流程后，本地公开评测分数明显提高；图5b和表3给出后期平台提交记录。表4记录官方基线、早期固定QAOA、中间版本、最终完整预算版本和最终平台评测版本。

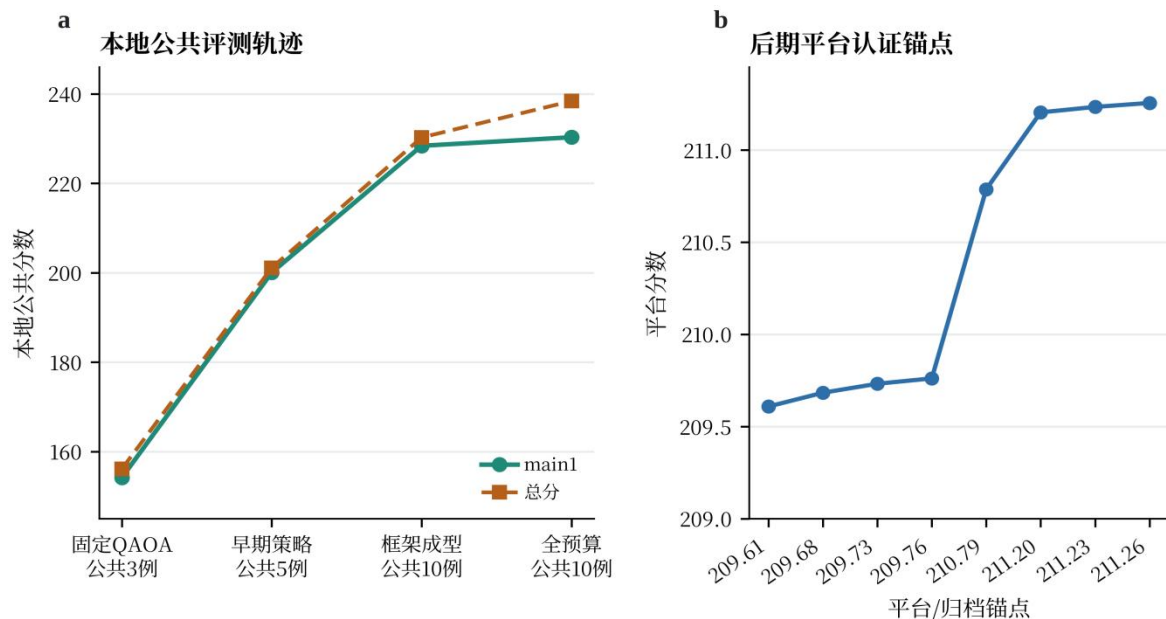


图5 总体性能与平台提交记录。图中展示本地公开评测阶段main1分数和总分变化，及后期平台分数随提交版本的变化。早期本地分数只用于说明研发过程，平台分数均来自可追溯的提交记录。

4.2.3 实验分析

结果表明，主要提升来自算法从均匀权重、固定QAOA和最终统一评价，逐步加入投影方向选择、统计自适应和逐轮前沿反馈，而不是来自单个参数的偶然调整。main2后处理加速对总分也有独立贡献，但这部分只提高指标计算速度，与main1的采样质量无关。

表3 平台评测分数时间线

提交版本	平台时间	分数	相对上一版本	主要变化
209.60868	2026-05-14 记录	209.60868	起点	早期平台提交记录
209.68344	2026-05-15 06:45:45	209.68344	+0.07476	统计自适应采样策略版本
209.73224	2026-05-18 18:44:48	209.73224	+0.04880	低方差补充分支小比例验证
209.76119	2026-05-19 06:32:46	209.76119	+0.02895	低方差特征补充采样分支
210.78751	2026-06-13 16:55:58	210.78751	+1.02632	main2 分段归约，输出结果与参考实现一致
211.20471	2026-06-20 19:12:13	211.20471	+0.41720	main2 比特缓存与调度
211.23429	2026-06-20 23:45:25	211.23429	+0.02958	main2 长段优先调度
211.25581	2026-06-21 09:16:00	211.25581	+0.02152	main1 强耦合采样调度

表4记录官方基线和各开发阶段方案的结果。由于各行的实例范围不同，这些分数

用于说明研发进程，不作严格横向比较，同一测试集上的策略比较见表11和表12。

表4 PF-QAOA-Sampler 与基线及早期版本的公开评测记录

方案	实例范围	总分	main1前沿质量分 (score_k5)	大规模 速度项	说明
官方基线	公开3实例	100.00000	~100.0	~0.0	赛题提供的参考基线
早期固定 QAOA	公开3实例	156.12396	154.19278	1.93119	p=3, q=2, 热启动系数 warm_c=0.4, 均匀权重
中间策略版本	公开5实例	201.12752	200.06088	未涉及	线路层数和热启动策略 初步引入
完整采样流程 初版	公开10实例	230.27229	228.41317	未涉及	投影权重 + 统计策略 + 反馈热启动
最终方案, 全 预算	公开10实例	239.43410	230.31977	9.11433	含main2结果等价加速
最终方案, 平 台正式评测	全部, 含隐藏集	211.25581	未公开	未公开	平台最高分, 2026-06- 21

4.3 采样过程与前沿覆盖

4.3.1 实验目的

该实验用于验证帕累托反馈是否实际影响后续采样，而非只用于最终评分。过程曲线选取公开实例00、01、02和04。实例00和02不触发低方差补充或强耦合调度，只运行通用主流程。实例01用于观察强耦合低/中场调度，实例04用于观察低方差中场补充策略。四个实例均使用与最高平台分对应的代码版本、相同的10万次采样预算和同一评测逻辑。在保持样本顺序不变的情况下，分别截取前35000、60000、80000和100000行，重新计算累计实例分数、不重复样本数和非支配样本数。实例分数已由超体积增益线性换算，因此图中不再重复展示超体积。实验同时加入10个公开实例最终分数的中位数作为参照，避免用少数实例代表整体结果。

4.3.2 实验结果与分析

图6a显示，四个代表实例在前35000行冷启动样本上都还没有取得正增益，进入包含前沿反馈的后续采样阶段后，累计分数明显上升，并在80000至100000行之间继续提高。四个实例的最终分数分别为495.1013、100.3746、242.2455和277.0512，覆盖通用主流程、强耦合调度和低方差补充三类运行策略。图6b将这些终点分数与10个公开实例的中位数214.4830对照，其中既有低增益实例，也有高增益实例。图6c显示，不重复样本数和非支配样本数随预算持续增加。最终不重复样本数为44439至50673，非支配样本数为2397

至5079，说明后续采样仍在增加样本多样性和前沿覆盖，而不是只重复已有样本。图6d对公开实例00的完整 2^{20} 状态空间进行PCA投影，最终量子样本集中在高贡献前沿带附近，非支配样本位于该带外缘。这些曲线说明反馈阶段仍在扩大前沿。反馈模块本身的作用由第4.4节消融实验进一步验证。

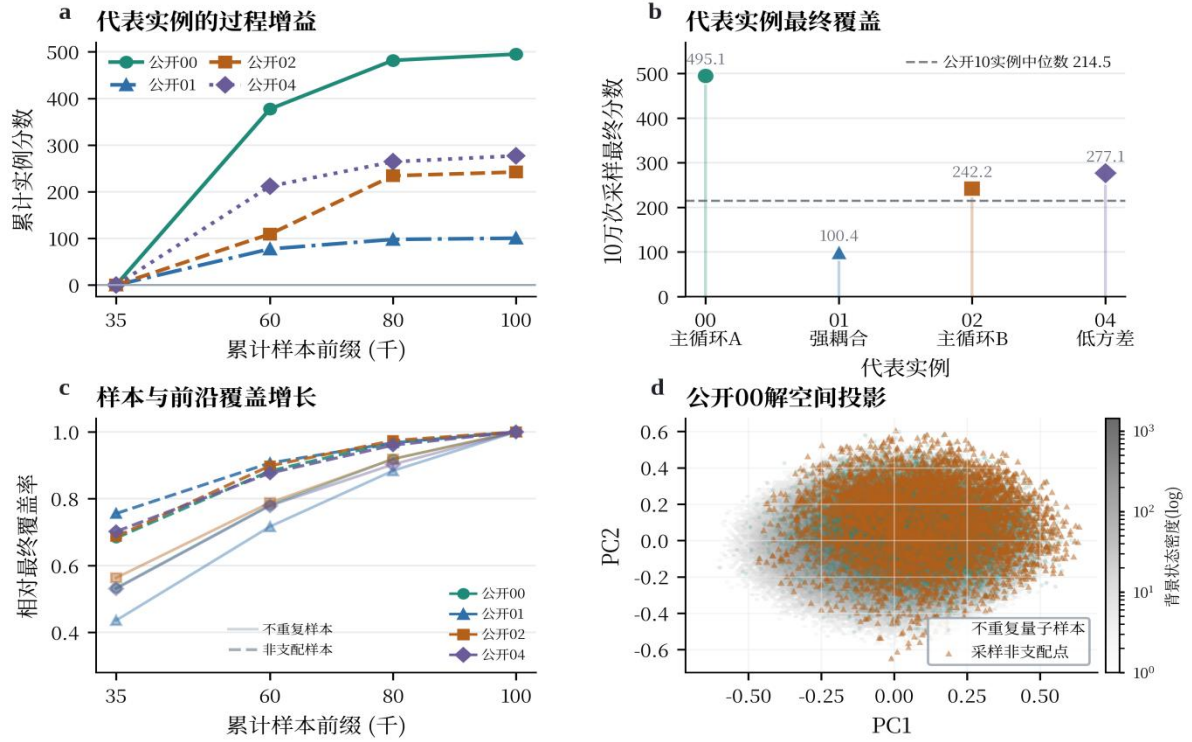


图6 采样过程与前沿覆盖诊断。a) 展示公开实例00/01/02/04在四个累计样本前缀上的实例分数；b) 展示这四个代表实例的10万次采样终点分数，并以公开10个实例的中位数作为横向参照；c) 展示四个代表实例的不重复样本和非支配样本相对最终覆盖率；d) 展示公开实例00在完整状态空间PCA 投影中的量子样本覆盖。

4.4 核心模块消融实验

4.4.1 实验目的

该实验用于验证第3节各模块对前沿质量的作用，并对应解决第2.2节提出的哈密顿量多样性、线路适配和前沿反馈三类问题。实验基于与最高平台分对应的代码版本，通过开关单独关闭待测模块，同时保持随机种子、10万次采样预算和评测逻辑不变。哈密顿量投影选择和前沿反馈是全局模块，因此报告10个公开实例的逐实例结果。图中用橙色边框标出只运行通用主流程的公开实例00和02，这两个实例用于单独检验核心模块和统计策略；低方差补充和强耦合调度则分别在结构匹配的公开实例04和01上验证。

4.4.2 实验结果与分析

图7a显示，关闭哈密顿量投影权重选择或关闭帕累托反馈后，10个公开实例的分数都下降。两项消融的公开实例平均下降分别为33.4647和40.0616，中位下降分别为27.1946

和36.8568；在只运行通用主流程的公开实例00和02上，平均下降分别达到81.1626和77.8732。图7b汇总不同模块的消融幅度：关闭统计策略后，公开实例00和02分别下降12.9661和0.8405；关闭低方差补充后，公开实例04下降1.1486；关闭强耦合调度后，公开实例01下降0.4124。

两项核心模块在10个公开实例上都带来正向作用，但下降幅度随实例结构明显变化，说明投影方向选择和前沿反馈普遍有效，具体收益仍受哈密顿量结构影响。统计策略的消融结果仅来自公开实例00和02，低方差补充和强耦合调度则只在相应结构的实例上启用，因此这些结果不能外推为所有公开实例上的普遍增益。**main2**加速不纳入该消融图，因为它检验的是后处理速度，不是前沿采样质量。

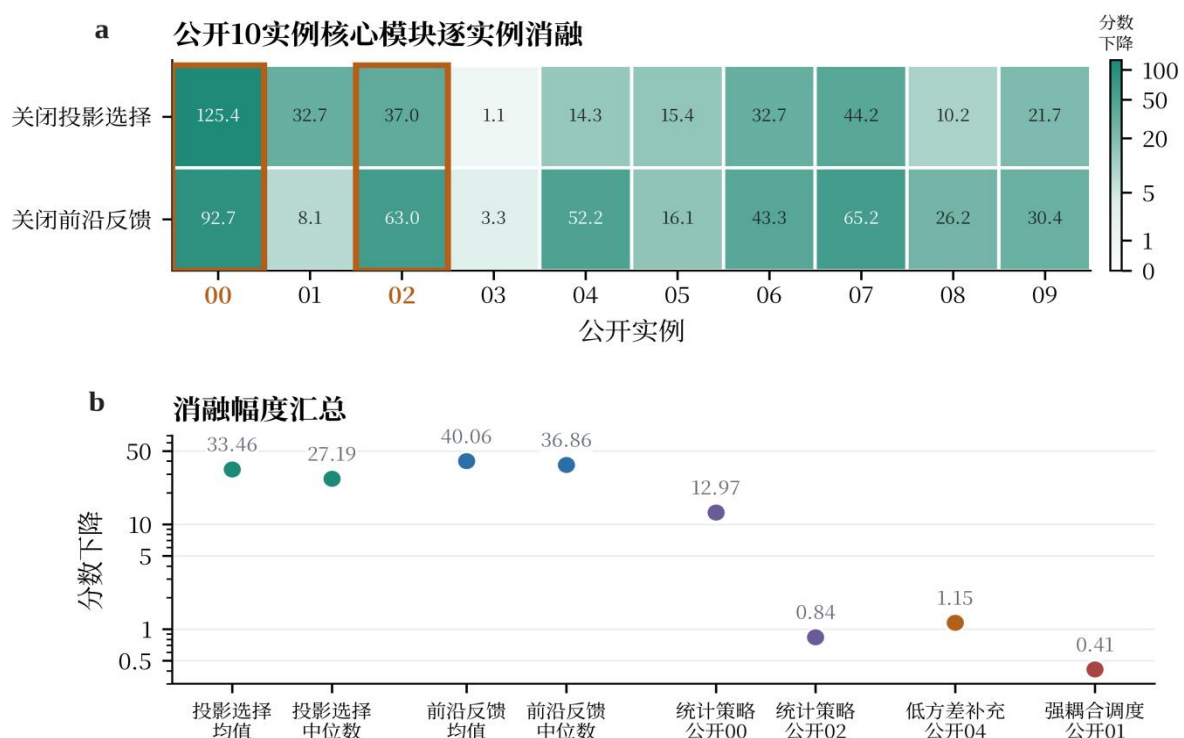


图7 核心模块逐实例消融与条件策略验证结果。a) 展示关闭投影选择和关闭前沿反馈后，10个公开实例的分数下降；橙色边框标出只运行通用主流程的公开实例00和02。b) 在对数轴上汇总两项核心模块的公开实例均值和中位数，以及统计策略、低方差补充和强耦合调度在相应测试实例上的分数下降。

表5汇总各模块的作用和验证情况，并与第3节的方法说明逐项对应。

表5 最高分代码模块的作用与验证情况

模块	作用	验证结果	验证范围
哈密顿量投影 权重选择	增加有效标量 化哈密顿量多 样性	10个公开实例逐实例关闭后均下降，平均33.4647、中位数27.1946；在只运行通用主流程的公开实例00和02上平均下降81.1626	10个公开实例
帕累托与超体	用同轮量子样	10个公开实例逐实例关闭后均下降，平均	10个公开实例

积反馈热启动	本前沿调度下一轮采样	40.0616、中位数36.8568；在只运行通用主流程的公开实例00和02上平均下降77.8732	
系数统计线路策略	将迁移QAOA适配加权Ising统计	在只运行通用主流程的公开实例00和02上，关闭后平均下降6.9033；其他参数方案未在完整预算或平台对照中取得更高分	2个通用流程实例
低方差补充分支	补充低方差中场前沿覆盖	低方差中场结构代表公开实例04关闭后下降1.1486；浅层线路递进验证约+0.07775，删除补充充分支平台约-0.08957	1个结构匹配实例和平台提交记录
强耦合采样调度	强耦合低/中场结构的后期采样补偿	强耦合结构代表公开实例01关闭后下降0.4124；平台从211.23429至211.25581，增量+0.02152	1个结构匹配实例和平台提交记录
main2并行归约、缓存与调度（输出结果不变）	加速大规模前沿计算	后期平台总分从209.76119提升至211.23429，约增加1.47310；在相同随机样本流的10个公开大规模实例上，输出均与参考实现一致，最大HV绝对误差约为 7.05×10^{-15}	10个大规模实例和平台提交记录

4.4.3 替代策略对照实验

除单模块消融外，本文还比较了若干常见替代策略，以检验投影空间最远优先、统计自适应线路策略和完整前沿反馈是否优于简单启发式。实验覆盖10个公开实例，分别比较前100个权重、随机权重、目标权重空间最远优先、投影空间最远优先，以及无反馈、仅使用非支配前沿信息、固定 q/p 参数和统一角度缩放。所有对照均保持每例10万次采样和相同评测逻辑。完整反馈策略会按实例和轮次选用超体积贡献或拥挤距离。

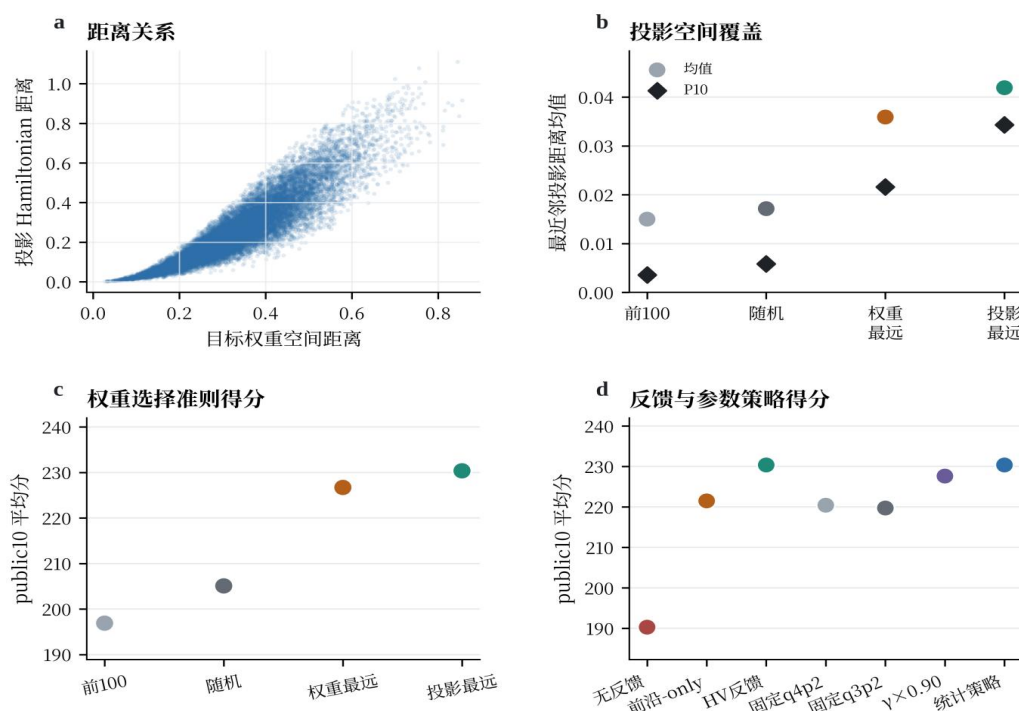


图8 替代策略对照实验结果。a) 展示目标权重空间距离与投影哈密顿量距离的关系；b-d) 比较权重选择、反馈策略和参数策略在10个公开实例、每例10万次采样条件下的表现。

图9进一步展示逐实例差值，避免平均分被个别实例拉动。投影空间最远优先相对三个权重选择替代策略，在10个公开实例上均不低于替代方案；统计策略相对固定参数和统一角度缩放总体更稳健；完整前沿反馈相对无反馈在10/10个实例上得分更高。这些结果分别支持本文对哈密顿量多样性、线路适配和前沿反馈三类问题的处理方法。

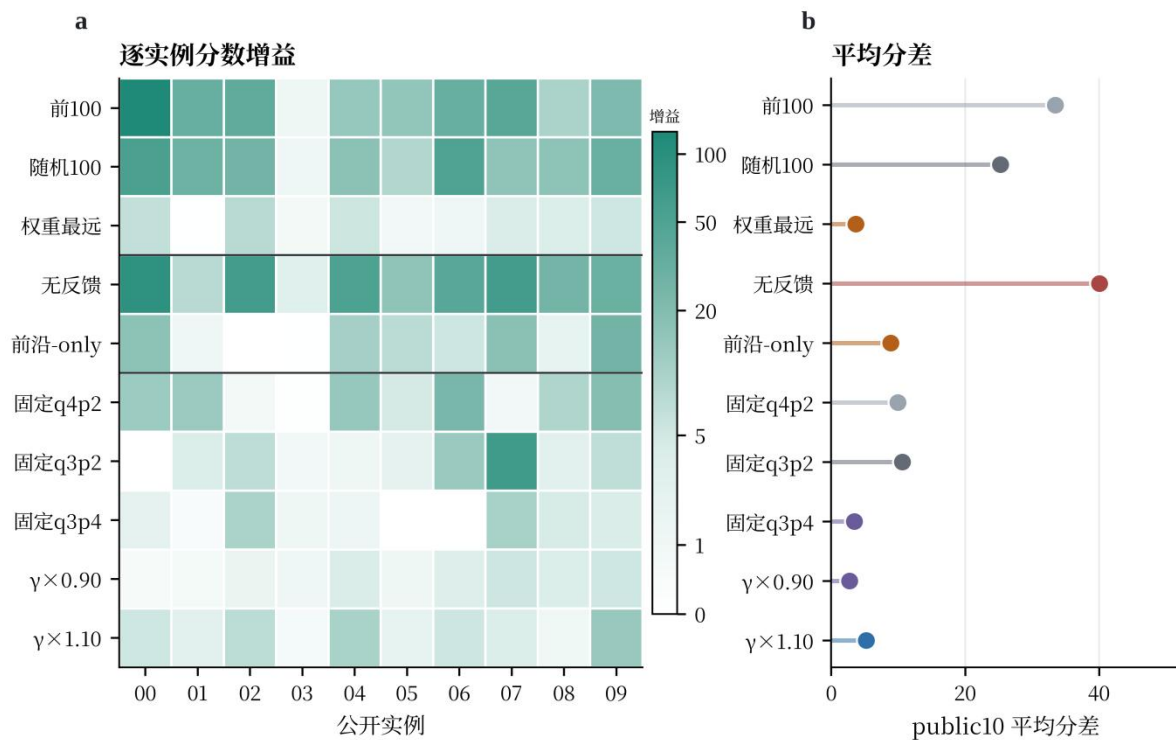


图9 10个公开实例的逐实例稳健性对照。a) 展示最终策略相对替代策略的实例分数增益；b) 汇总10个公开实例的平均分差。正值表示最终策略得分更高，所有结果均采用每例10万次采样的完整预算。

4.5 未采用方案与研发验证

竞赛研发周期较长，一些候选方案可能只在小预算或个别实例上暂时提高分数，却无法在完整预算下稳定复现。因此，本文保留并分析未采用方案的完整预算结果或平台评测记录，说明最终方法经过了哪些取舍。

表6列出的尝试都有完整记录或平台评测结果，但在原理合理性、完整预算结果和稳定性三个方面未能同时通过验证。

表6 未采用方案的测试结果与排除原因

方向	反馈	结论
对称角度扰动集成	平台208.39049, 约-2.60	平台分下降约2.60, 未采用
稀疏基线QAOA尾部覆盖	平台210.03576, 约-0.95	平台分下降约0.95, 未达到预期
深层线路迁移角度缩放	平台209.17635, 约-0.58484	单一角度缩放不稳
深层线路目标跨度投影	平台209.46765, 约-0.29354	平台分下降约0.29354, 未采用

删除低方差补充分支	平台209.67162, 约-0.08957	补充分支应保留
扩大高离散度策略的适用范围	平台209.72619, 约-0.03500	扩大适用范围后未获得稳定提升
首轮中性混合	10个公开实例得分均下降, 平均分从230.32降至227.31	小预算试验中的轻微提升不能替代10个公开实例的完整预算验证
分层重分配小预算策略	小预算结果不一致	只作未来探索, 不作为最终贡献

这些结果说明, 小预算测试中的提升不能直接推广到完整预算公开实例或隐藏集。对称角度扰动、稀疏尾部覆盖和首轮中性混合的失败还表明, 低深度QAOA对角度结构、热启动样本和预算分配很敏感。因此, 本文只保留同时得到代码实现、完整预算实验和平台提交结果支持的方案。

进一步, 本文将提交代码的顶层函数、主循环和辅助分支与第3节的方法模块逐项对应。

表7列出主要代码模块与论文方法的对应关系, 图10展示投影方向选择、前沿反馈和代码结构如何连接。

表7 最终代码模块与论文方法的对应关系

代码模块	主要实现内容	对应论文方法
固定预算采样框架	main1采样主循环、固定预算常量和轮次采样调度	保证main1固定返回100000个量子采样样本
权重选择	目标权重池投影和最远优先方向选择模块	哈密顿量投影多样化标量化
统计策略	首轮线路深度、热启动强度和轮次调度模块	基于系数统计的线路参数策略
前沿反馈	非支配筛选、超体积贡献和热启动样本选择模块	同轮量子样本帕累托与超体积反馈热启动
辅助分支	低方差补充分支和强耦合调度相关策略函数	低方差补充分支与强耦合采样调度
main2后处理	网格边拆分、随机流分段、局部前沿筛选和全局归约模块	保持结果一致的大规模前沿计算加速

最高分提交代码包含main1量子采样主循环、_select_diverse_lambdas_projected、_select_frontier_seeds_hv、统计调度函数以及main2分段归约实现。

图10 论文方法与代码结构对应关系

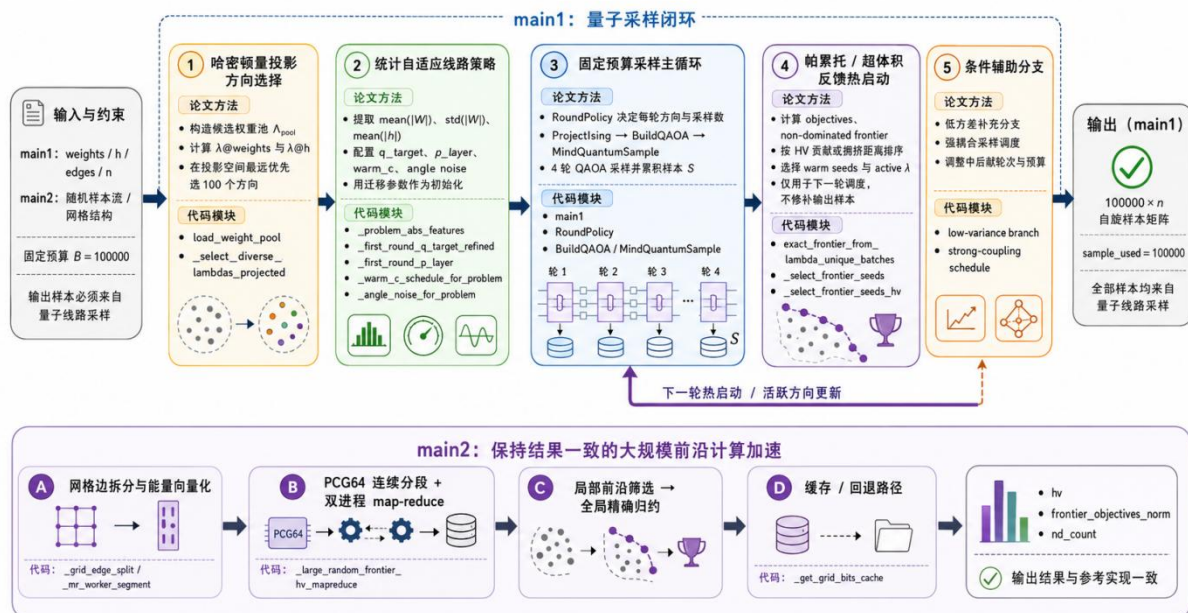


图10 论文方法与代码结构对应关系。图中展示哈密顿量投影方向选择、基于已采样前沿的下一轮量子线路调度，以及最高分代码中各模块对应的论文方法。

除代码实现位置外，研发验证流程还统一管理赛题规则、候选方案、平台提交结果、未采用方案、验证命令和版本记录。该流程不参与提交程序运行，也不生成或替换main1的输出样本，它只是把长期试错整理成可以回查的实验材料。

图11展示最终保留方法与各类验证材料的关系，表8总结规则记录、候选方案形成、风险筛选、验证对比和未采用方案分析五个环节。竞赛过程管理skill把这些内容统一保存，便于分别判断后处理速度、采样质量和规则检查的作用。



图11 研发记录与验证材料对照。图中列出最终保留方法与不同验证材料的对应关系，并说明各类材料可以支持哪些结论。

哈密顿量投影方向选择和前沿反馈由main1的采样质量实验验证；main2并行归约和缓存调度由后处理速度与输出一致性实验验证；规则检查和未采用方案记录只说明赛题求解过程，不作为采样质量贡献。

表8 研发记录与结果核验流程

环节	检查内容	记录与验证流程	检查结果及用途
记录竞赛规则与实现约束	README要求、组织者澄清、main1样本来源限制和main2返回结果定义	规则文件、接口检查和未采用方案同步维护	避免把经典修补、查表或公开实例路由误写成量子采样贡献
候选方案形成	哈密顿量投影、前沿反馈、统计策略和main2分段归约等候选方案	将假设写成代码改动、验证命令和对照条件	通过对照实验确定最终保留的主要代码改动
合规与复现风险筛选	经典修补、固定随机种子、按特征选择策略等高风险做法	按样本来源、隐藏集泛化和人工复核风险筛查	避免局部分数提高但不能提交或复核风险过高的方案进入最终论文
验证与对比分析	完整预算、消融和平台对照提交的比较条件与保留标准	语法和接口检查、完整预算复测、平台提交记录及结构化结果	消融实验中81.1626和77.8732的平均下降，以及平台提交时间线，共同说明核心模块的作用
记录未采用方案并分析原因	未采用方案、平台结果和代码版本变化	未采用方案记录、平台提交记录和对代码版本	避免重复尝试已经失败的方向，也避免把main2速度提升写成main1采样质量提升

PF-QAOA-Sampler的量子采样流程负责生成最终样本，研发验证流程只用于筛选方案、复现实验和说明各项改动的作用。

4.6 讨论

结合上述实验和代码，本节进一步讨论各模块如何配合、未采用方案揭示的限制，以及方法的推广方向。

消融结果表明，哈密顿量投影权重选择决定在哪些方向上采样，统计策略决定每个加权哈密顿量使用的线路深度和热启动强度，帕累托反馈决定后续采样是否转向当前前沿中稀疏或贡献较高的区域。三者分别对应第2.2节提出的三类问题，并在逐轮采样中相互配合；只使用其中一个模块，无法完整解释最终的前沿覆盖效果。

未采用的尝试也反映了方法的敏感性。对称角度扰动使分数大幅下降，说明低深度QAOA对角度扰动的幅度和结构很敏感，简单的对称扰动可能破坏迁移参数中的有效结构。稀疏基线QAOA尾部覆盖同样没有达到预期，表明冷启动阶段加入额外的稀疏覆盖会分散主采样方向的预算，在固定预算下需要权衡覆盖广度和单方向采样深度。首轮中

性混合在10个公开实例上都使分数下降，也说明小预算试验中的提升不能替代完整预算验证。

更一般地，标量化权重投影为物理哈密顿量后出现的方向退化，并非五目标Ising独有。任何通过线性标量化把多目标问题映射到量子线路的应用，都可能出现目标权重看似多样、实际哈密顿量却十分相近的情况。在哈密顿量系数空间中选择方向，可以直接减少这类重复。把前沿评价指标用于安排后续采样，也可为自适应测量分配、量子神经网络训练和其他近中期量子优化任务提供参考。

本文实现仍受竞赛平台设置影响。 q_target 与 p_layer 对应的候选角度来自预生成迁移参数表，因此实验主要验证的是，在候选参数集合固定时，根据哈密顿量统计特征选择和调度参数是否有效。一般应用若没有预生成候选参数，还需要用小预算参数优化、跨实例参数迁移或参数缩放生成候选初值，这会增加前期计算开销。因此，本文不把候选参数表本身作为通用贡献；可推广的部分是根据 $W(\lambda)$ 与 $h(\lambda)$ 的结构统计，自适应选择参数初值、线路层数、热启动强度和各轮采样数。

后续工作可从三个方面展开。哈密顿量投影方向选择中的余弦距离，可进一步换成量子态可区分性或Fisher信息度量，以更直接地描述不同哈密顿量在QAOA参数空间中产生的采样分布差异。前沿反馈也可从轮级细化到单轮内部，动态调整各权重方向的预算。此外，投影方向选择和前沿反馈还需要在更多问题上验证，包括带约束的多目标QUBO、非Ising形式的量子多目标优化和真实的近中期量子硬件。

5 创新点总结

本文的主要创新如下。

(1) 提出哈密顿量投影空间的多样化标量化选择方法。不同于只在目标权重单纯形中均匀或启发式取点，本文将 λ 映射为 $z_\lambda = (\text{vec}(W(\lambda)), h(\lambda))$ ，并在投影后的Ising系数空间中执行最远优先选择。该设计旨在应对目标权重多样性不能保证哈密顿量多样性的问题，与第3.2节的方法和第4.4节权重选择消融相对应。

(2) 提出迁移参数与哈密顿量统计相结合的自适应低深度线路策略。方法以 `transfer_data.csv` 中的迁移QAOA参数为基点，根据 $\text{mean}(\text{abs}(\text{weights}))$ 、 $\text{std}(\text{abs}(\text{weights}))$ 和 $\text{mean}(\text{abs}(h))$ 等统计量调度 q_target 、 p_layer 、 $warm_c$ 、角度扰动和轮次采样数。该设计在避免在线变分训练成本的同时，提高了固定线路策略对不同标量化哈密顿量的适配能

力，对应第3.3节和参数策略对照实验。

(3) 提出利用帕累托前沿信息逐轮调整QAOA采样的方法。每轮采样后，算法根据实例和轮次选用超体积贡献或拥挤距离，再结合各目标最优点、方向距离和重复数限制，选择下一轮热启动样本和活跃权重方向。前沿信息由此直接参与后续采样，而不只用于最终评分。该方法对应第3.4节，并由采样过程诊断、核心消融和替代反馈对照共同验证。

(4) 在保持结果不变的前提下加速大规模前沿指标计算。针对main2的大规模网格实例，本文采用网格边拆分、PCG64随机流等价分段、局部非支配筛选、全局归约、缓存和异常回退，在保持hv、frontier_objectives_norm和nd_count一致的前提下缩短后处理时间。该部分属于代码性能优化，对应第3.5节和附录中的结果一致性验证。

(5) 构建面向竞赛式科研研发的过程管理skill。该skill统一保存赛题规则、main1样本来源限制、main2返回结果定义、候选方案、未采用方案、平台提交结果和复现命令，用于判断小预算试验中的提升能否复现，并说明各项改动的实际作用。它不参与提交程序运行，属于工程实践贡献，对应第3.6节、第4.5节和附录中的验证材料。

综上，PF-QAOA-Sampler将哈密顿量投影选向、自适应QAOA线路配置与前沿反馈调度整合为一个统一的采样流程，使不同标量化方向下的量子采样不再相互独立，而是能够围绕已获得的前沿结构持续调整后续搜索重点。实验结果表明，该方法能够在固定采样预算下获得更稳定的前沿覆盖质量，并减少对单一参数配置和随机权重选择的依赖。对于近端量子设备难以承担大规模深线路优化的现实条件，本文提供了一种以低深度线路、多方向采样和轻量级反馈协同提升多目标组合优化求解质量的可实现方案，为QAOA在多目标场景中的系统化应用提供了更清晰的算法路径和工程实现依据。

6 参考文献

[1] Ehrgott M, Gandibleux X. A survey and annotated bibliography of multiobjective combinatorial optimization[J]. OR Spectrum, 2000, 22(4): 425-460. DOI: 10.1007/s002910000046.

[2] T'kindt V, Billaut J C. Multicriteria scheduling: theory, models and algorithms[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006. DOI: 10.1007/b106275.

[3] Chiew S H, Poirier K, Mishra R, et al. Multiobjective optimization and network routing with near-term quantum computers[J]. IEEE Transactions on Quantum Engineering, 2024, 5:

1-19. DOI: 10.1109/TQE.2024.3386753.

[4] Schloegel K, Karypis G, Kumar V. A new algorithm for multi-objective graph partitioning[C]//Euro-Par'99 Parallel Processing. Berlin: Springer, 1999: 322-331. DOI: 10.1007/3-540-48311-X_42.

[5] Swierkowska A, Echavarria J, Schulz L, et al. Achieving Pareto-optimality in quantum circuit compilation via a multi-objective heuristic optimization approach[C]//2024 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering. 2024: 306-310. DOI: 10.1109/QCE60285.2024.10297.

[6] Guerreiro A P, Fonseca C M, Paquete L. The hypervolume indicator: computational problems and algorithms[J]. ACM Computing Surveys, 2022, 54(6): 119:1-119:42. DOI: 10.1145/3453474.

[7] Lucas A. Ising formulations of many NP problems[J]. Frontiers in Physics, 2014, 2: 5. DOI: 10.3389/fphy.2014.00005.

[8] Glover F, Kochenberger G, Du Y. Quantum bridge analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models[J]. 4OR, 2019, 17(4): 335-371. DOI: 10.1007/s10288-019-00424-y.

[9] Farhi E, Goldstone J, Gutmann S. A quantum approximate optimization algorithm[EB/OL]. arXiv:1411.4028, 2014.

[10] Zhou L, Wang S T, Choi S, et al. Quantum approximate optimization algorithm: performance, mechanism, and implementation on near-term devices[J]. Physical Review X, 2020, 10: 021067. DOI: 10.1103/PhysRevX.10.021067.

[11] Kotil A, Pelofske E, Riedmuller S, et al. Quantum approximate multi-objective optimization[J]. Nature Computational Science, 2025, 5: 1168-1177. DOI: 10.1038/s43588-025-00873-y.

[12] Ayodele M, Allmendinger R, Lopez-Ibanez M, et al. Applying Ising machines to multi-objective QUBOs[C]//Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. 2023: 2166-2174. DOI: 10.1145/3583133.3596312.

[13] Zhang Q, Li H. MOEA/D: A multiobjective evolutionary algorithm based on decomposition[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2007, 11(6): 712-731. DOI: 10.1109/TEVC.2007.892759.

[14] Qi Y, Ma X, Liu F, et al. MOEA/D with adaptive weight adjustment[J]. Evolutionary

Computation, 2014, 22(2): 231-264. DOI: 10.1162/EVCO_a_00109.

[15] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197. DOI: 10.1109/4235.996017.

[16] Li M, Lopez-Ibanez M, Yao X. Multi-objective archiving[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2024, 28(3): 696-717. DOI: 10.1109/TEVC.2023.3314152.

[17] Dahi Z A, Chicano F, Luque G, et al. Scalable quantum approximate optimiser for pseudo-Boolean multi-objective optimisation[C]//Parallel Problem Solving from Nature-PPSN XVIII. Cham: Springer, 2024: 268-284. DOI: 10.1007/978-3-031-70085-9_17.

[18] Ekstrom L, Wang H, Schmitt S. Variational quantum multiobjective optimization[J]. Physical Review Research, 2025, 7: 023141. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.023141.

[19] Ekstrom L, Hosogi T, Bonet-Monroig X, et al. Improving quantum multi-objective optimization with archiving and substitution[EB/OL]. arXiv:2602.10952, 2026. DOI: 10.48550/arXiv.2602.10952.

[20] Ikeda H, Yamazaki T. Multi-objective optimization technique based on QUBO and an Ising machine[J]. IEEE Access, 2024, 12: 8957-8969. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3353222.

[21] Ayodele M, Allmendinger R, Lopez-Ibanez M, Parizy M. Multi-objective QUBO solver: bi-objective quadratic assignment problem[C]//Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference. 2022: 467-475. DOI: 10.1145/3512290.3528698.

[22] Egger D J, Marecek J, Woerner S. Warm-starting quantum optimization[J]. Quantum, 2021, 5: 479. DOI: 10.22331/q-2021-06-17-479.

[23] Shaydulin R, Lotshaw P C, Larson J, et al. Parameter transfer for quantum approximate optimization of weighted MaxCut[J]. ACM Transactions on Quantum Computing, 2023, 4(3): 19:1-19:15. DOI: 10.1145/3584706.

[24] Sureshbabu S H, Herman D, Shaydulin R, et al. Parameter setting in quantum approximate optimization of weighted problems[J]. Quantum, 2024, 8: 1231. DOI: 10.22331/q-2024-01-18-1231.

附录A（可选）

A.1 最高分代码位置

项	值
平台最高分	211.25581
平台时间	2026-06-21 09:16:00
官方实例代码	answer_原版.py，约390行，8个顶层函数
最高分代码	answer211.255.py，约1246行，31个顶层函数
对应代码版本	平台最高分提交对应代码版本
核心差异	在官方接口上新增投影权重选择、统计自适应线路、超体积（HV）前沿反馈和 main2并行归约

A.2 实验日志使用说明

原始实验日志记录了从早期固定QAOA、完整采样流程初版、公开实例完整预算诊断到平台正式提交的研发过程，也保存了多项后来被否定的方案。本文只采用有平台提交记录、结构化结果或完整预算复测支持的内容，不把临时讨论和未复现实验当作效果依据。

研发记录与验证流程中的结论也按同一标准取舍。临时讨论或未归档试验不作为分数依据；论文只采用已经整理为规则文件、验证流程、实验记录、结构化结果、平台提交版本或可复现实验的内容。最终算法贡献仍须对应answer.py中的具体代码模块，并有可复核的分数或消融结果。

A.3 单模块消融实验方法与结果

消融实验基于最高分对应的代码版本，通过模块开关单独关闭待测模块，并保持其他模块、随机种子和评测逻辑不变，再按赛题的超体积评价方法计算公开实例分数。所有实验在相同硬件环境下完成，rng_seed统一设定以保证可比性。每组消融根据待测模块选择实例：公开实例00和02不触发低方差补充或强耦合调度，用于检验通用主流程中的核心模块和统计策略；公开实例04用于检验低方差中场补充；公开实例01用于检验强耦合低/中场调度。表中均为单次确定性运行结果。

为检查第2节提出的问题、本文方法与具体模块是否对应，本文再次核对消融结果和采样过程数据。检查项包括sample_used == 100000、sample_rows == 100000、budget_ok

== true、main2返回结果一致性，以及平台分数与代码版本的对应关系。

表9 公开实例结构特征与采用的策略

实例	w_mean / w_std / h_mean	q / p	采用的采样策略	用于验证的模块
公开实例 00	0.587 / 0.585 / 0.253	3 / 2	通用主流程	核心模块与统计策略代表
公开实例 01	1.103 / 0.580 / 0.308	3 / 4	强耦合低/中场	强耦合采样调度代表
公开实例 02	0.574 / 0.510 / 0.311	4 / 2	通用主流程	核心模块与统计策略代表
公开实例 03	0.631 / 0.496 / 0.521	3 / 4	通用主流程，并按统计特征配置参数	结构覆盖参照
公开实例 04	0.563 / 0.320 / 0.420	3 / 2	通用主流程，并按统计特征配置参数	低方差补充充分支代表
公开实例 05	0.777 / 0.612 / 0.443	3 / 4	通用主流程，并按统计特征配置参数	结构覆盖参照
公开实例 06	0.869 / 0.493 / 0.223	3 / 4	通用主流程，并按统计特征配置参数	结构覆盖参照
公开实例 07	0.669 / 1.241 / 0.561	3 / 4	通用主流程，并按统计特征配置参数	结构覆盖参照
公开实例 08	0.642 / 0.418 / 0.563	3 / 4	通用主流程，并按统计特征配置参数	结构覆盖参照
公开实例 09	0.664 / 0.374 / 0.449	3 / 4	通用主流程，并按统计特征配置参数	结构覆盖参照

表10 单模块消融实验结果

消融项	测试条件与实例	基线	关闭后	下降	相对降幅
关闭哈密顿量投影权重选择	仅运行通用主流程 / 公开实例 00、02	368.6734	287.5108	81.1626	22.0%
关闭帕累托与超体积反馈热启动	仅运行通用主流程 / 公开实例 00、02	368.6734	290.8003	77.8732	21.1%
关闭统计策略	按统计特征配置线路参数 / 公开实例 00、02	368.6734	361.7701	6.9033	1.9%
关闭低方差补充充分支	低方差中场 / 公开实例 04	277.0512	275.9026	1.1486	0.4%
关闭强耦合采样调度	强耦合低/中场 / 公开实例 01	100.3746	99.9621	0.4124	0.4%

上述结果来自本地公开实例消融，不等同于平台总分变化。它们表明，在其他条件不变时，关闭相应模块会降低帕累托前沿与超体积评分。核心模块的相对降幅约为20%，其余策略模块低于2%。各模块会相互影响，因此组合消融的下降可能超过各单项之和。

A.4 补充对照实验与速度结果

表11汇总图8使用的完整预算补充对照实验。所有实验均基于最高分对应代码的副本，只通过运行时开关改变一种策略，不修改原始代码版本。表中结果由公开实例00和02的已有结果与其余公开实例的补充运行结果合并得到，共覆盖10个公开实例。所有结果均已检查样本行数、采样预算和评测逻辑。表中的 γ 缩放是统一角度缩放对照，用于检验简单角度调整能否超过统计策略，并不等同于完整的在线变分训练。完整在线变分训练需要对每个标量化哈密顿量反复评估目标，会占用采样预算和运行时间，因此未纳入最终方案。

表11 主要方法补充对照实验

对照类别	策略	测试实例	平均分	解释
权重选择	前100个权重，跳过投影选择	公开实例 00-09	196.8963	方向重复最多，作为不进行投影方向选择的基线
权重选择	随机100个权重，seed 2026	公开实例 00-09	205.0805	随机多样性改善有限
权重选择	目标权重空间最远优先	公开实例 00-09	226.7059	用于检验最远优先准则本身的作用
权重选择	哈密顿量投影空间最远优先	公开实例 00-09	230.3610	最终策略，投影覆盖和分数最高
前沿反馈	不使用前沿反馈的热启动	公开实例 00-09	190.2994	后续轮不使用前沿信息
前沿反馈	仅使用非支配前沿信息，不使用超体积贡献	公开实例 00-09	221.4887	前沿信息带来主要提升，得分仍低于完整反馈策略
前沿反馈	按实例和轮次选用超体积贡献或拥挤距离的完整反馈策略	公开实例 00-09	230.3610	最终策略
参数策略	固定 $q=4, p=2$ 默认策略	公开实例 00-09	220.4209	固定默认参数低于统计策略
参数策略	固定 $q=3, p=2$	公开实例 00-09	219.7290	固定浅层设置低于统计策略
参数策略	固定 $q=3, p=4$	公开实例 00-09	226.9079	接近但仍低于统计策略，且耗时更高
参数策略	$\gamma \times 0.90$ 角度缩放对照	公开实例 00-09	227.6204	统一角度缩放对照，未超过统计策略
参数策略	$\gamma \times 1.10$ 角度缩放对照	公开实例 00-09	225.1171	放大角度后下降
参数策略	哈密顿量统计策略	公开实例 00-09	230.3610	最终策略

表12汇总图9使用的逐实例稳健性结果。表中“胜/平/负”分别表示最终策略相对替代策略，在10个公开实例上得分更高、相同或更低的实例数；“平均差”“中位差”和“最小差”均按“最终策略分数减去替代策略分数”计算。这些结果不进行显著性检验，只用于检查平均分是否掩盖了个别实例上的失败。

表12 10个公开实例的逐实例稳健性摘要

对照类别	替代策略	胜/平/负	平均差	中位差	最小差
权重选择	前 100 个权重，跳过投影	10/0/0	33.5	27.2	1.14
权重选择	随机 100 个权重	10/0/0	25.3	22.1	1.07
权重选择	目标权重空间最远优先	10/0/0	3.7	4.1	0.04
前沿反馈	不使用前沿反馈的热启动	10/0/0	40.1	36.9	3.26
前沿反馈	仅使用非支配前沿信息，不使用超体积贡献	9/1/0	8.9	6.5	0.00
参数策略	固定 $q=4, p=2$	10/0/0	9.9	11.1	0.08
参数策略	固定 $q=3, p=2$	9/1/0	10.6	3.3	0.00
参数策略	固定 $q=3, p=4$	8/2/0	3.5	1.9	0.00
参数策略	$\gamma \times 0.90$ 角度缩放对照	10/0/0	2.7	2.6	0.53
参数策略	$\gamma \times 1.10$ 角度缩放对照	10/0/0	5.2	4.6	0.65

表11和表12得到三点结果。投影空间最远优先相对前100个权重、随机100个权重和目标权重空间最远优先均为10/0/0，说明权重选择的提升不是由少数公开实例造成。完整前沿反馈相对无反馈为10/0/0，相对仅使用非支配前沿信息为9/1/0，说明前沿反馈是主要贡献，条件使用超体积贡献提供了补充提升。参数策略之间的平均分差较小，固定 $q=3, p=4$ 为8/2/0；这说明统计策略带来较小但较稳定的补充提升，其作用弱于投影选择和前沿反馈。

表13汇总main2的速度验证。由于平台只给出main2的总分贡献，本文把本地大规模实例的耗时降低比例与平台分数增量分开列出。赛题speedup_ratio指标为0.8049，表示耗时降低80.49%；按表15的平均耗时计算，加速实现约为参考实现的5.15倍。main2的结果只用于说明后处理速度，不解释main1的采样质量。表15另行比较加速版main2与参考实现在同一随机样本流下的输出，以确认加速没有改变返回结果。

表13 main2大规模后处理速度验证结果

阶段	证据来源	测得的速度或分数	解释
利用网格结构的早期后处理	feature_combo_public10_ls1000.json	耗时降低比例= 0.1859	早期公开实例大规模速度项较低

完整预算公开评测	current_public_full_20260519_154142.json	score_large_bonus = 8.1041	大规模速度项已明显高于早期实现
仅大规模实例本地证据	main2_current_large_only_20260529_now.json	耗时降低比例= 0.8049	10个公开大规模实例的本地耗时降低比例
进程池分段归约	210.78751平台提交记录	+1.02632平台分	main1相对209.76119不变，增量来自main2
比特缓存与调度	211.20471平台提交记录	+0.41720平台分	网格随机比特缓存与调度优化
长段优先调度	211.23429平台提交记录	+0.02958平台分	最长段优先和主进程批量归约

表13显示，main2改动提高的是后处理效率，不是量子采样质量。本地大规模实例的耗时降低比例为0.8049，与平台提交中+1.02632、+0.41720和+0.02958的分数增量方向一致。进程池分段归约带来的提升最大，比特缓存和调度继续缩短运行时间，长段优先调度的收益较小。这几次提交只修改了main2，main1代码保持不变，因此表13不能用于解释表11和表12中的前沿质量差异。

表14汇总公开实例00和02上的局部角度网格对照。该实验只回答“迁移角附近的简单局部调参能否超过统计策略”，不等同于完整在线变分训练。每个网格点都重新运行10万次采样，并关闭低方差补充和强耦合调度，以便只比较角度缩放与统计策略。

表14 公开实例 00/02 局部角度网格对照

策略	测试实例	平均分	相对统计策略
哈密顿量统计策略	公开实例 00, 02	368.6734	0.0000
$\beta \times 0.90, \gamma \times 0.90$	公开实例 00, 02	364.2301	-4.4433
$\beta \times 0.90, \gamma \times 1.10$	公开实例 00, 02	365.2396	-3.4338
$\beta \times 1.10, \gamma \times 0.90$	公开实例 00, 02	332.3735	-36.2999
$\beta \times 1.10, \gamma \times 1.10$	公开实例 00, 02	359.2115	-9.4619
$\gamma \times 0.90$	公开实例 00, 02	367.5657	-1.1078
$\gamma \times 1.10$	公开实例 00, 02	362.3371	-6.3363

表14表明，在相同运行条件下，简单的 β/γ 缩放没有超过哈密顿量统计策略。最接近的 $\gamma \times 0.90$ 仍低1.1078分， $\beta \times 0.90$ 、 $\gamma \times 1.10$ 低3.4338分；包含 $\beta \times 1.10$ 的组合下降更明显，最大下降36.2999分。因此，迁移角附近的局部缩放不能替代统计策略，本文也没有把完整在线变分训练纳入固定预算下的最终方案。

表15验证main2的输出一致性。10个公开大规模网格实例均使用同一组200000个随

机样本，对比参考实现和加速实现的hv、frontier_objectives_norm、nd_count与前沿非支配性。该结果说明加速未改变main2的返回值。

表15 main2输出一致性验证

验证项	结果	解释
测试实例数	10/10	覆盖公开大规模网格实例
每例随机样本数	200000	与仅大规模实例本地速度验证一致
全部一致性检查通过	10/10	同时满足 hv、前沿、非支配性和计数一致性检查
frontier_objectives_norm 与参考前沿一致	10/10	排序后逐点比较通过
nd_count 与参考实现一致	10/10	返回计数、前沿行数和参考计数一致
返回前沿非支配性检查	10/10	对候选返回前沿重新执行非支配检查
最大 hv 绝对误差	7.05×10^{-15}	数值舍入量级，低于 $1e-8$ 判定阈值
返回前沿重算 hv 最大误差	0	hv 字段与返回前沿一致
参考实现平均耗时	34.59 s	本地仅大规模实例参考实现
加速实现平均耗时	6.72 s	并行归约、缓存与调度后的实现
平均耗时降低比例	0.8049	与表 13 中的耗时降低比例一致

表16比较参数策略的质量和耗时。所有结果均覆盖10个公开实例，每例使用10万次采样，并已检查sample_used == sample_rows == 100000。该表用于判断统计策略的提升是否只是来自任意参数选择或更深线路。固定q=3,p=4和 $\gamma\times0.90$ 是较接近的替代策略，但平均分仍分别低3.4531和2.7406。两个浅层固定策略用时更短，但平均分约低10分；统计策略用时更长，但仍满足竞赛总时限，并取得10个公开实例中的最高平均分。

表16 参数策略质量-耗时权衡

策略	测试实例	平均分	总耗时	相对统计策略分数	耗时差（本策略-统计策略）
哈密顿量统计策略	公开实例 00-09	230.3610	1799.56 s	0.0000	0.00 s
固定 q=4,p=2 默认策略	公开实例 00-09	220.4209	1394.19 s	-9.9401	-405.37 s
固定 q=3,p=2	公开实例 00-09	219.7290	1375.49 s	-10.6320	-424.07 s
固定 q=3,p=4	公开实例 00-09	226.9079	1591.66 s	-3.4531	-207.91 s
$\gamma\times0.90$ 角度缩放对照	公开实例 00-09	227.6204	1535.46 s	-2.7406	-264.11 s
$\gamma\times1.10$ 角度缩放对照	公开实例 00-09	225.1171	1508.72 s	-5.2439	-290.85 s